

Лабораторная работа № 3.

Дискреционное разграничение прав в Linux

Глобин Н.А.

21 02 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Глобин Никита Анатольевич

Результаты

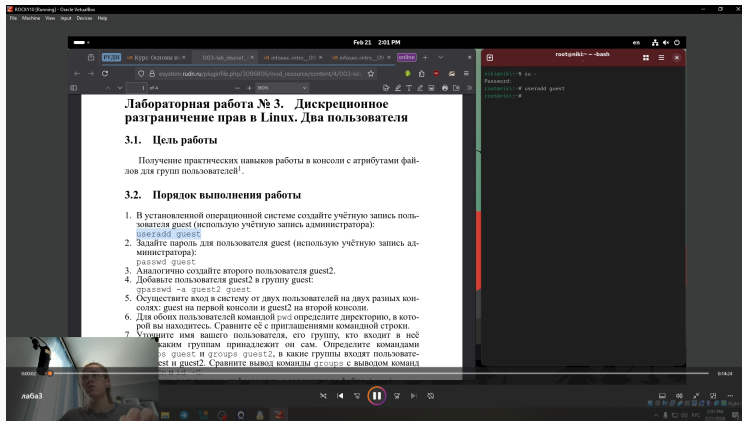
- Полученный **pdf**-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра **pdf**
- Полученный **html**-файл содержит в себе все ресурсы: изображения, **css**, скрипты

Элементы презентации

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

- создать пользователей
- настроить пользователей
- заполнение таблицы

1. В установленной операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): `useradd guest`



2. Задайте пароль для пользователя guest (используя учётную запись ад-министратора)

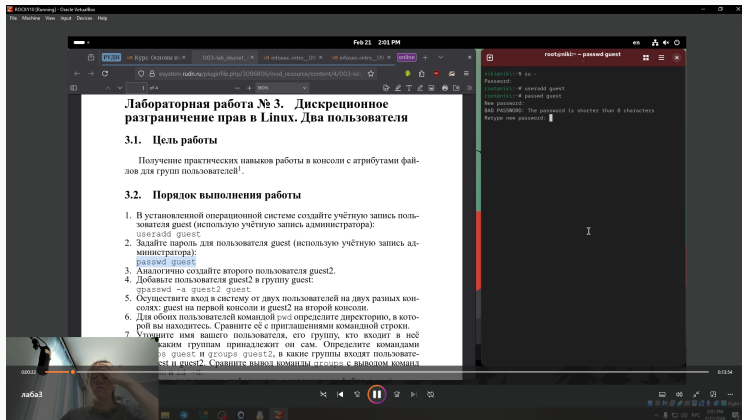


Рис. 2: 002

3. Аналогично создайте второго пользователя guest2.

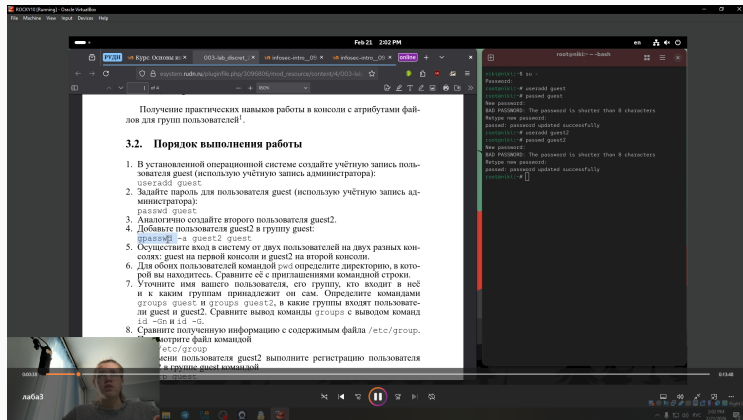


Рис. 3: 003

4. Добавьте пользователя guest2 в группу guest

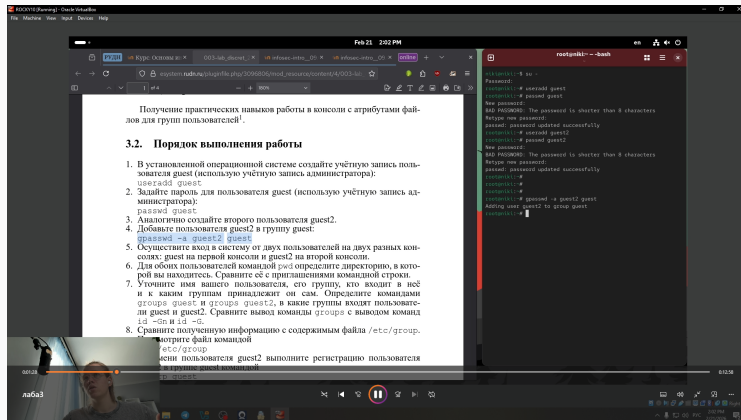
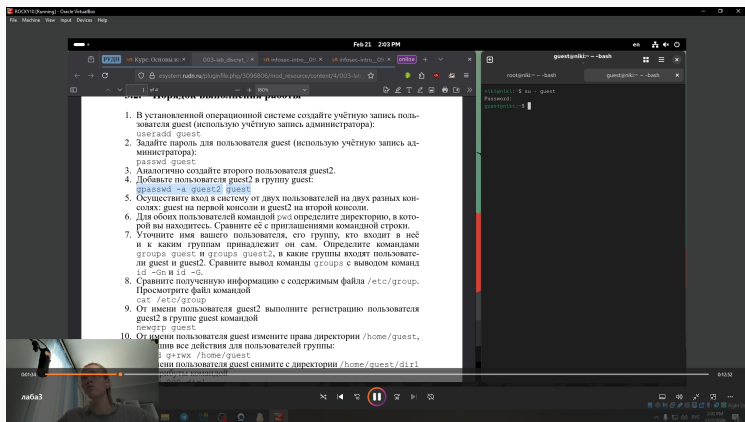


Рис. 4: 004

5. Осуществите вход в систему от двух пользователей на двух разных кон- солях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.



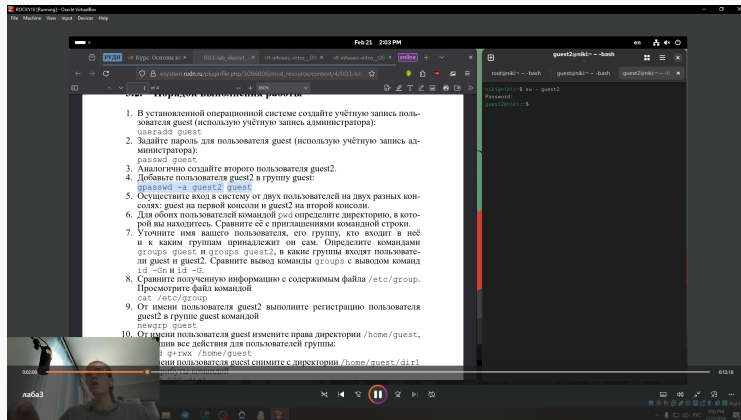
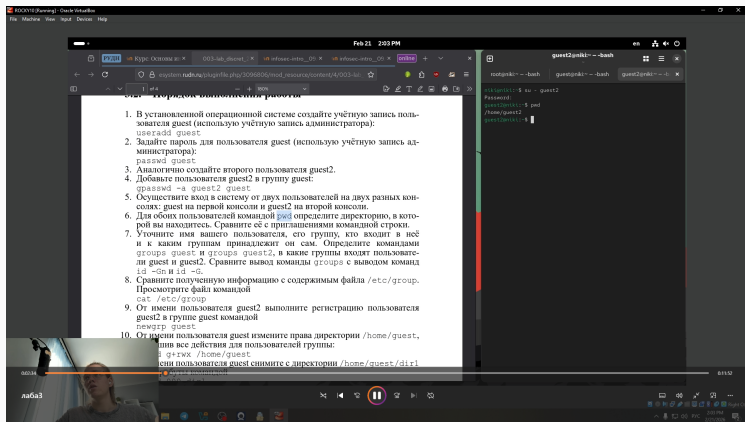


Рис. 5: 006

6. Для обоих пользователей командой `rwd` определите директорию, в которой вы находитесь. .



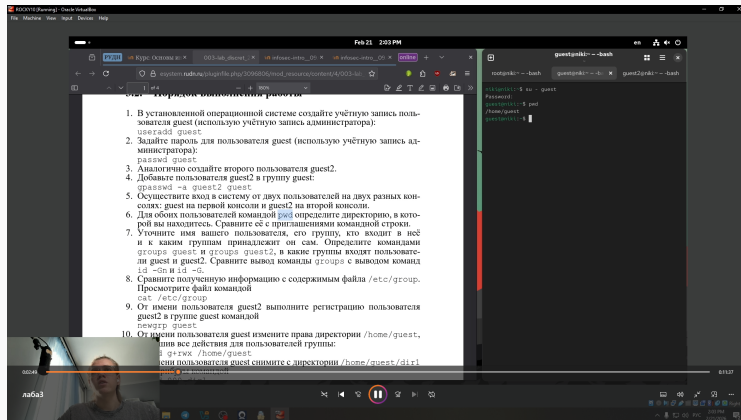
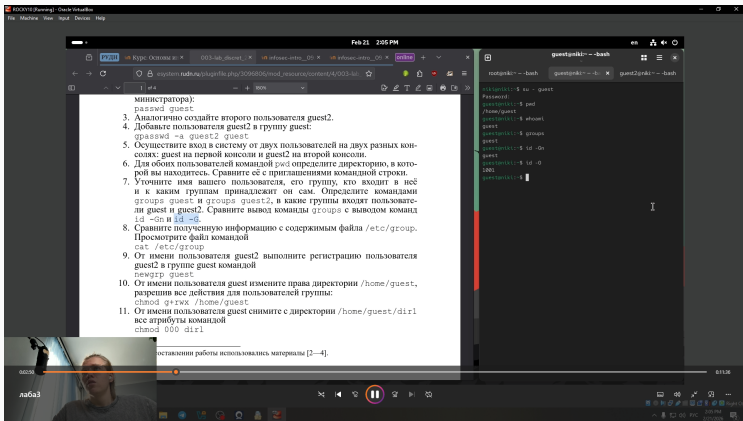


Рис. 6: 008

7. Уточните имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. .



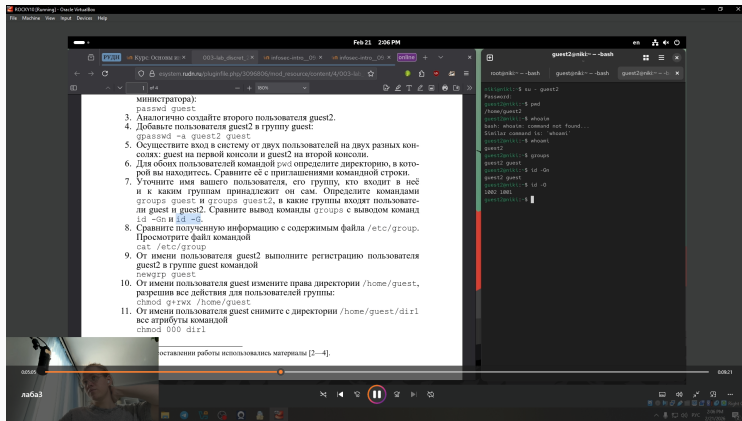


Рис. 7: 010

8. Сравните полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просмотрите файл командой `cat /etc/group`.

minистратора):
passwd guest

3. Аналогично создайте второго пользователя guest2.
4. Добавьте пользователя guest2 в группу guest:
groupadd -a guest2 guest
5. Осуществите вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.
6. Для обоих пользователей командой pwd определите директорию, в которой вы находитесь. Сравните её с приглашениями командной строки.
7. Уточните имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определите командами groups guest и groups guest2, в какие группы входит пользователи guest и guest2. Сравните вывод команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.
8. Сравните полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Просмотрите файл командой cat /etc/group
9. От имени пользователя guest2 выполните регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой pwgroup guest
10. От имени пользователя guest измените права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы:
chmod g+rwx /home/guest
11. От имени пользователя guest снимите с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой
chmod 000 dir1

...оставлении работы использовались материалы [2—4].

```

user@x:100:
clock:x:101:
nobody:x:65534:
dbus:x:81:
uftp:x:22:
etftp:x:23:
tex:x:150:clevis
gnubk1:x:70:
systemd-coredump:x:999:
lirc:x:104:
kvm:x:30:
candle:x:105:
sge:x:100:
systemd-journal:x:100:
gnubk2:x:114:
perlmodules:x:996:
rtkit:x:172:
geoclue:x:997:
cveid:x:996:
gnubk3:x:999:
gnome-remote-desktop:x:904:
libstoragesm:x:993:
gparted:x:997:
systemd-coredump:x:991:
bcftpl:x:998:
nvidia:x:983:
colord:x:988:
setroubleshoot:x:987:
flarpm:x:986:
smb:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
xrdp:x:74:
stony:x:984:
dmgmapi:x:983:
tcpdump:x:72:
plocate:x:942:
rtkit:x:1000:
guest:x:1002:guest2
  
```

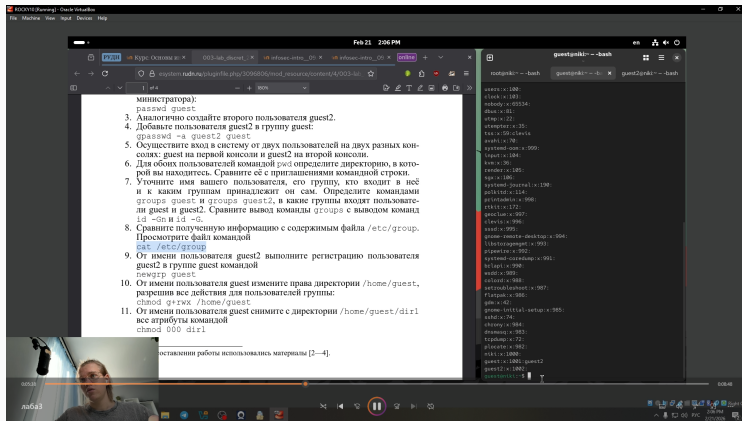


Рис. 8: 012

9. От имени пользователя guest2 выполните регистрацию пользователя guest2 в группе guest.

The screenshot displays a virtual machine interface with a task list on the left and a terminal window on the right. The task list includes instructions for creating a user, adding a user to a group, and performing a self-registration. The terminal window shows the output of the `cat /etc/passwd` command, listing system users and regular users.

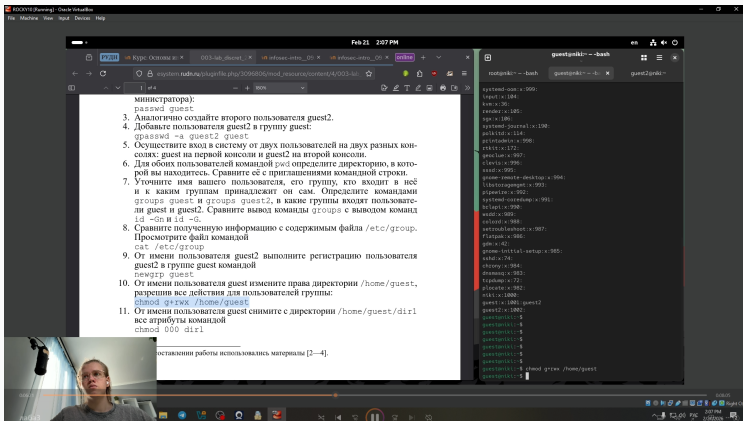
министратора):
passwd guest

3. Аналогично создайте второго пользователя guest2.
4. Добавьте пользователя guest2 в группу guest:
groupadd -a guest2 guest
5. Осуществите вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.
6. Для обоих пользователей командой `pwd` определите директорию, в которой вы находитесь. Сравните её с приглашениями командной строки.
7. Уточните имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определите командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Сравните вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`.
8. Сравните полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просмотрите файл командой `cat /etc/group`
9. От имени пользователя guest2 выполните регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest`
10. От имени пользователя guest измените права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы:
chmod g+rwx /home/guest
11. От имени пользователя guest снимите с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой
chmod 000 dir1

Оставлении работы использовать материалы [2—4].

```
cat: /etc/passwd:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
cron:x:4:4:cron:/var/spool/cron/root:/bin/bash
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:66:66:ssh:/var/run/ssh:/usr/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:guest:/home/guest:/usr/sbin/nologin
guest2:x:1002:1002:guest2:/home/guest2:/usr/sbin/nologin
```

10. От имени пользователя `guest` измените права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwx /home/guest`.



11. От имени пользователя guest снимите с директории /home/guest/dir1 все атрибуты.

[illegible]

12. заполнение таблицы .

The screenshot shows a video player interface. On the left, a table titled "стандартные права и разрешенные действия для групп" (standard permissions and allowed actions for groups) is displayed. The table has five columns: "Создание файла" (File creation), "Удаление файла" (File deletion), "Запись в файл" (File write), "Чтение файла" (File read), and "Смена директории" (Directory change). The rows represent different groups: "root", "bin", "daemon", "lp", "mail", "man", "news", "nobody", "operator", "post", "rpc", "sshd", "sys", "syslog", "uucp", "www", and "x11". The "root" group has all permissions checked. The "bin" group has "Создание файла", "Удаление файла", "Запись в файл", and "Чтение файла" checked. The "daemon" group has "Смена директории" checked. The "lp" group has "Смена директории" checked. The "mail" group has "Смена директории" checked. The "man" group has "Смена директории" checked. The "news" group has "Смена директории" checked. The "nobody" group has "Смена директории" checked. The "operator" group has "Смена директории" checked. The "post" group has "Смена директории" checked. The "rpc" group has "Смена директории" checked. The "sshd" group has "Смена директории" checked. The "sys" group has "Смена директории" checked. The "syslog" group has "Смена директории" checked. The "uucp" group has "Смена директории" checked. The "www" group has "Смена директории" checked. The "x11" group has "Смена директории" checked.

On the right, a terminal window shows the execution of various commands to set permissions on a directory structure. The commands include:

```
guest@nikki:~$ cd /home/guest
guest@nikki:~/guest$ chmod g-rwx /home/guest
guest@nikki:~/guest$ ls -ld /home/guest
drwxr-xr-x 2 guest guest 70 Feb 21 14:01 /home/guest
guest@nikki:~/guest$ cd /home/guest
guest@nikki:~/guest$ ls
guest@nikki:~/guest$ mkdir dir1
guest@nikki:~/guest$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest@nikki:~/guest$ cd dir1/
guest@nikki:~/dir1$ touch file1
guest@nikki:~/dir1$ cd
guest@nikki:~/guest$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest@nikki:~/guest$ chmod 000 dir1
guest@nikki:~/guest$ cd dir1/
guest@nikki:~/dir1$ chmod 010 dir1/
guest@nikki:~/dir1$ chmod 070 dir1/
guest@nikki:~/dir1$ chmod 000 dir1/
guest@nikki:~/dir1$ chmod 070 dir1/
guest@nikki:~/dir1$ cd dir1/
-bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@nikki:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
guest@nikki:~/dir1$ chmod 070 file1
```

The screenshot displays a virtual machine interface with three main components:

- Web Browser:** Shows a document titled "Содержание отчёта" (Report Content) with a table of file operations and their permissions.
- Terminal:** A multi-tabbed terminal window showing the execution of a script to create a directory structure and files. The script defines variables for colors, root directory, and file names, then uses `mkdir` and `touch` to create the structure.
- Video Player:** A small video window in the bottom-left corner showing a person's face, with the name "лабаз" (labaz) visible below it.

Table Content:

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла		
Удаление файла		
Чтение файла		
Запись в файл		
Переименование файла		
Создание поддиректории		
Удаление поддиректории		

3.3. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

1. титульный лист;
2. формулировку цели работы;
3. описание процесса выполнения задания. Для каждого действия, производимого в командной строке, в отчёт следует включать:
 - а) краткое описание действия;
 - б) команда или команды;
 - в) результаты выполнения команд (снимок экрана);

- Не нужны все результаты
- Необходимы логические связки между слайдами
- Необходимо показать понимание материала